Ακαδημαϊκό έτος: 2024-2025

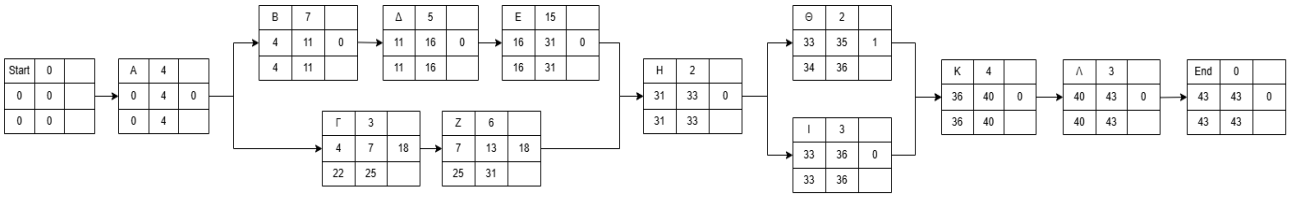
Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διδάσκων: Καπέτης Χρυσόστομος

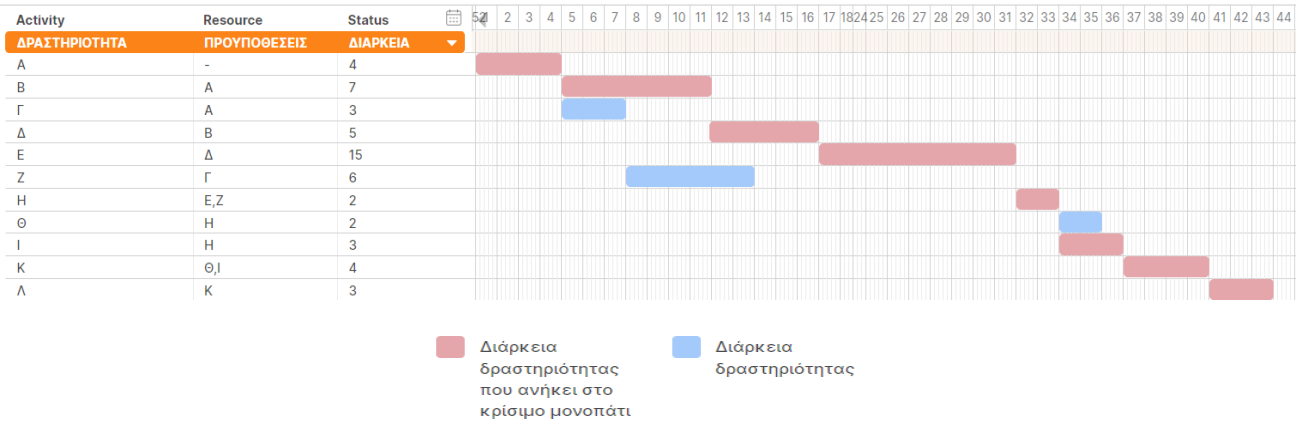
Ομάδα Ασκήσεων 6η

[redacted] 3220026, [redacted] 3220130

1η ΑΣΚΗΣΗ



2η ΑΣΚΗΣΗ- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



3η ΑΣΚΗΣΗ

Από το δίκτυο έργου υπολογίζουμε τα ακόλουθα:

i. Αρχικά για να βρούμε την κανονική διάρκεια του έργου, θα υπολογίζουμε για κάθε δραστηριότητα τους ΕΧΕ (Ενωρίτερος Χρόνος Έναρξης) και ΕΧΠ (Ενωρίτερος Χρόνος Πέρατος):

- **Δραστηριότητα Α**

$ΕΧΕ_Α=0$

$ΕΧΠ_Α=ΕΧΕ_Α+Δ_Α=0+4=4$

- **Δραστηριότητα Β (προϋπόθεση: Α)**

$ΕΧΕ_Β=ΕΧΠ_Α=4$
$ΕΧΠ_Β=ΕΧΕ_Β+Δ_Β=4+7=11$

- **Δραστηριότητα Γ (προϋπόθεση: Α)**

$ΕΧΕ_Γ=ΕΧΠ_Α=4$
$ΕΧΠ_Γ=ΕΧΕ_Γ+Δ_Γ=4+3=7$

- **Δραστηριότητα Δ (προϋπόθεση: Β)**

$ΕΧΕ_Δ=ΕΧΠ_Β=11$
$ΕΧΠ_Δ=ΕΧΕ_Δ+Δ_Δ=11+5=16$

- **Δραστηριότητα Ζ (προϋπόθεση: Γ)**

$ΕΧΕ_Ζ=ΕΧΠ_Γ=7$
$ΕΧΠ_Ζ=ΕΧΕ_Ζ+Δ_Ζ=7+6=13$

- **Δραστηριότητα Ε (προϋπόθεση: Δ)**

$ΕΧΕ_Ε=ΕΧΠ_Δ=16$
$ΕΧΠ_Ε=ΕΧΕ_Ε+Δ_Ε=16+15=31$

- **Δραστηριότητα Η (προϋποθέσεις: Ε,Ζ)**

$ΕΧΕ_Η=max(ΕΧΠ_Ε,ΕΧΠ_Ζ)=max(31,13)=31$
$ΕΧΠ_Η=ΕΧΕ_Η+Δ_Η=31+2=33$

- **Δραστηριότητα Θ (προϋπόθεση: Η)**

$ΕΧΕ_Θ=ΕΧΠ_Η=33$
$ΕΧΠ_Θ=ΕΧΕ_Θ+Δ_Θ=33+2=35$

- **Δραστηριότητα Ι (προϋπόθεση: Η)**

$ΕΧΕ_Ι=ΕΧΠ_Η=33$
$ΕΧΠ_Ι=ΕΧΕ_Ι+Δ_Ι=33+3=36$

- **Δραστηριότητα Κ (προϋποθέσεις: Θ,Ι)**

$ΕΧΕ_Κ=max(ΕΧΠ_Θ,ΕΧΠ_Ι)=max(35,36)=36$
$ΕΧΠ_Κ=ΕΧΕ_Κ+Δ_Κ=36+4=40$

- **Δραστηριότητα Λ (προϋπόθεση: Κ)**

$ΕΧΕ_Λ=ΕΧΠ_Κ=40$
$ΕΧΠ_Λ=ΕΧΕ_Λ+Δ_Λ=40+3=43$

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι **43 εβδομάδες**.

ii. Έπειτα, για να εντοπίσουμε το κρίσιμο μονοπάτι, θα υπολογίζουμε για κάθε δραστηριότητα τους ΒΧΕ (Βραδύτερος Χρόνος Έναρξης) και ΒΧΠ (Βραδύτερος Χρόνος Πέρατος), καθώς και το ΣΠ (Συνολικό Περιθώριο), δηλαδή το χρονικό διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει μια δραστηριότητα, χωρίς να καθυστερήσει τη συνολική διάρκεια του έργου:

- **Δραστηριότητα Λ**

$ΒΧΠ_{Λ}=43$
$ΒΧΕ_{Λ}=ΒΧΠ_{Λ}−Δ_{Λ}=43−3=40$
$ΣΠ_{Λ}=ΒΧΠ_{Λ}-ΕΧΠ_{Λ}=43-43=0$

- **Δραστηριότητα Κ**

$ΒΧΠ_{Κ}=ΒΧΕ_{Λ}=40$
$ΒΧΕ_{Κ}=ΒΧΠ_{Κ}−Δ_{Κ}=40−4=36$
$ΣΠ_{Κ}=ΒΧΠ_{Κ}-ΕΧΠ_{Κ}=40-40=0$

- **Δραστηριότητα Ι**

$ΒΧΠ_{Ι}=ΒΧΕ_{Κ}=36$
$ΒΧΕ_{Ι}=ΒΧΠ_{Ι}−Δ_{Ι}=36−3=33$
$ΣΠ_{Ι}=ΒΧΠ_{Ι}-ΕΧΠ_{Ι}=36-36=0$

- **Δραστηριότητα Θ**

$ΒΧΠ_{Θ}=ΒΧΕ_{Κ}=36$
$ΒΧΕ_{Θ}=ΒΧΠ_{Θ}−Δ_{Θ}=36−2=34$
$ΣΠ_{Θ}=ΒΧΠ_{Θ}-ΕΧΠ_{Θ}=36-35=1$

- **Δραστηριότητα Η**

$ΒΧΠ_{Η}=\min(ΒΧΕ_{Θ},ΒΧΕ_{Ι})=\min(34,33)=33$
$ΒΧΕ_{Η}=ΒΧΠ_{Η}−Δ_{Η}=33−2=31$
$ΣΠ_{Η}=ΒΧΠ_{Η}-ΕΧΠ_{Η}=31-31=0$

- **Δραστηριότητα Ζ**

$ΒΧΠ_{Ζ}=ΒΧΕ_{Η}=31$
$ΒΧΕ_{Ζ}=ΒΧΠ_{Ζ}−Δ_{Ζ}=31−6=25$
$ΣΠ_{Ζ}=ΒΧΠ_{Ζ}-ΕΧΠ_{Ζ}=31-13=18$

- **Δραστηριότητα Ε**

$ΒΧΠ_{Ε}=ΒΧΕ_{Η}=31$
$ΒΧΕ_{Ε}=ΒΧΠ_{Ε}−Δ_{Ε}=31−15=16$
$ΣΠ_{Ε}=ΒΧΠ_{Ε}-ΕΧΠ_{Ε}=31-31=0$

- **Δραστηριότητα Δ**

$ΒΧΠ_{Δ}=ΒΧΕ_{Ε}=16$
$ΒΧΕ_{Δ}=ΒΧΠ_{Δ}−Δ_{Δ}=16−5=11$
$ΣΠ_{Δ}=ΒΧΠ_{Δ}-ΕΧΠ_{Δ}=16-16=0$

- **Δραστηριότητα Γ**

$ΒΧΠ_{Γ}=ΒΧΕ_{Ζ}=25$
$ΒΧΕ_{Γ}=ΒΧΠ_{Γ}−3=25−3=22$
$ΣΠ_{Γ}=ΒΧΠ_{Γ}-ΕΧΠ_{Γ}=25-7=18$

- **Δραστηριότητα Β**

$ΒΧΠ_Β=ΒΧΕ_Δ=11$
$ΒΧΕ_Β=ΒΧΠ_Β−Δ_Β=11−7=4$
$ΣΠ_Β=ΒΧΠ_Β-ΕΧΠ_Β=11-11=0$

- **Δραστηριότητα Α**

$ΒΧΠ_Α=\min(ΒΧΕ_Β,ΒΧΕ_Γ)=\min(4,22)=4$
$ΒΧΕ_Α=ΒΧΠ_Α−4=4−4=0$
$ΣΠ_Α=ΒΧΠ_Α-ΕΧΠ_Α=4-4=0$

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία το κρίσιμο μονοπάτι είναι:
Α-Β-Δ-Ε-Η-Ι-Κ-Λ.

iii. Στη συνέχεια, για να υπολογίσουμε την χαλαρότητα των μη κρίσιμων εργασιών θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που υπολογίσαμε παραπάνω. Παρατηρούμε ότι οι δραστηριότητες με ΣΠ > 0 είναι οι μη κρίσιμες και ο αριθμός που προκύπτει (ΣΠ) είναι ακριβώς η χαλαρότητά τους. Αναλυτικά:
   - η Δραστηριότητα Θ έχει χαλαρότητα 1
   - η Δραστηριότητα Ζ έχει χαλαρότητα 18 και
   - η Δραστηριότητα Γ έχει χαλαρότητα 18.

iv. Τέλος, θα υπολογίσουμε επιπρόσθετα και το ΕΠ (Ελεύθερο Περιθώριο), καθώς παρέχει συμπληρωματική πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί στον λεπτομερή προγραμματισμό των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου:

- **Δραστηριότητα Α**

$ΕΠ_Α=\min\{ΕΧΕ_Β−ΕΧΠ_Α,ΕΧΕ_Γ−ΕΧΠ_Α\}=\min\{4−4, 4−4\}=0$

- **Δραστηριότητα Β**

$ΕΠ_Β=ΕΧΕ_Δ−ΕΧΠ_Β=11−11=0$

- **Δραστηριότητα Γ**

$ΕΠ_Γ=ΕΧΕ_Ζ−ΕΧΠ_Γ=7−7=0$

- **Δραστηριότητα Δ**

$ΕΠ_Δ=ΕΧΕ_Ε−ΕΧΠ_Δ=16−16=0$

- **Δραστηριότητα Ζ**

$ΕΠ_Ζ=ΕΧΕ_Η−ΕΧΠ_Ζ=31−13=18$

- **Δραστηριότητα Ε**

$ΕΠ_Ε=ΕΧΕ_Η−ΕΧΠ_Ε=31−31=0$

- **Δραστηριότητα Η**

$ΕΠ_Η=\min\{ΕΧΕ_Θ−ΕΧΠ_Η, ΕΧΕ_Ι−ΕΧΠ_Η\}=\min\{33−33, 33−33\}=0$

- **Δραστηριότητα Θ**

$ΕΠ_Θ = ΕΧΕ_Κ − ΕΧΠ_Θ = 36 − 35 = 1$

- **Δραστηριότητα Ι**

$ΕΠ_Ι = ΕΧΕ_Κ − ΕΧΠ_Ι = 36 − 36 = 0$

- **Δραστηριότητα Κ**

$ΕΠ_Κ = ΕΧΕ_Λ − ΕΧΠ_Κ = 40 − 40 = 0$

- **Δραστηριότητα Λ**

$ΕΠ_Λ = ΕΧΕ_{End} − ΕΧΠ_Λ = 43 − 43 = 0$

4η ΑΣΚΗΣΗ

Αρχικά, οι δραστηριότητες, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω είναι οι Γ, Η και Θ, σύμφωνα με το πινακάκι. Από εκεί και πέρα, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί 5 εβδομάδες νωρίτερα από την κανονική διάρκεια που υπολογίστηκε, πρέπει να μειωθούν δραστηριότητες που ανήκουν στο κρίσιμο μονοπάτι, διότι μόνο αυτές επηρεάζουν τη συνολική διάρκεια. Το κρίσιμο μονοπάτι είναι: Α, Β, Δ, Ε, Η, Ι, Κ, Λ

Βέλτιστη επιλογή με βάση το μικρότερο κόστος:

- Κ: 2 εβδομάδες. Άρα, 2 × 1.200 = 2.400 €
- Ι: 1 εβδομάδα. Άρα, 2.000 €
- Λ: 1 εβδομάδα. Άρα, 2.000 €
- Β: 1 εβδομάδα. Άρα, 2.500 €